

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1999****EXERCICE 1**

1. h_1 (centre $A(1, 0, 0)$, rapport 2) : $h_1(x, y, z) = (2x - 1, 2y, 2z)$.

$$f = h_1 \circ v : f(x, y, z) = (-2x + 3, 2z + 2, 2y + 2).$$

$$M(x, y, z) \text{ invariant par } f \Leftrightarrow x = -2x + 3, y = 2z + 2, z = 2y + 2 \Leftrightarrow x = 1, y = -2, z = -2.$$

Donc $B(1, -2, -2)$ est l'unique point invariant de f .

2. h_2 (centre B , rapport $\frac{1}{2}$) : $h_2(x, y, z) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y-2}{2}, \frac{z-2}{2}\right)$.

$$r = h_2 \circ f : r(x, y, z) = (2 - x, z, y).$$

$$M(x, y, z) \text{ invariant par } r \Leftrightarrow x = 2 - x, y = z, z = y \Leftrightarrow x = 1, y = z.$$

L'ensemble des points invariants est la droite (D) de représentation paramétrique
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases},$$

passant par $A(1, 0, 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(0, 1, 1)$.

$$\text{Soit } M(x, y, z), M'(x', y', z') = r(M) : \overrightarrow{MM'}(-2x + 2, z - y, y - z).$$

$$\overrightarrow{MM'} \cdot \vec{u} = (z - y) + (y - z) = 0 \text{ donc } \overrightarrow{MM'} \perp \vec{u}.$$

$$\text{Soit } I \text{ le milieu de } [MM'] : I\left(1, \frac{y+z}{2}, \frac{y+z}{2}\right) \in (D).$$

Donc r est le demi-tour d'axe (D) .

3. $r = h_2 \circ f = h_2 \circ (h_1 \circ v) = (h_2 \circ h_1) \circ v$.

Or $h_2 \circ h_1$, composée de deux homothéties de rapports inverses (2 et $\frac{1}{2}$), est une translation.

$$(h_2 \circ h_1)(A) = h_2(h_1(A)) = h_2(A) = (1, -1, -1) \text{ (car } h_1(A) = A).$$

$$\text{Le vecteur de cette translation est } \overrightarrow{AA'} = (0, -1, -1) = \vec{W}.$$

$$\text{Ainsi } r = t_{\vec{W}} \circ v \Leftrightarrow v = t_{-\vec{W}} \circ r.$$

v est donc composée du demi-tour r et de la translation de vecteur $-\vec{W} = (0, 1, 1) = \vec{u}$, vecteur directeur de (D) .

EXERCICE 2

2.1. $M(z) \in (C) \Leftrightarrow |(1+i)z - 3 + 3i| = 2 \Leftrightarrow |z'| = 2 \Leftrightarrow M' \in (T)$, où (T) est le cercle de centre O et de rayon 2.

2.2. $1+i \neq 1$ donc s est une similitude plane directe, de centre I tel que $z_I = (1+i)z_I - 3 + 3i \Leftrightarrow z_I = -3 - 3i$, soit $I(-3, -3)$, de rapport $k = |1+i| = \sqrt{2}$ et d'angle $\theta = \arg(1+i) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

2.3. $s(F) = O \Leftrightarrow (1+i)z_F - 3 + 3i = 0 \Leftrightarrow z_F = -3i$, soit $F(0, -3)$.

$$I(-3, -3), F(0, -3), O(0, 0) : \overrightarrow{IF}(3, 0) \text{ et } \overrightarrow{FO}(0, 3).$$

$$\overrightarrow{IF} \cdot \overrightarrow{FO} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{IF} \perp \overrightarrow{FO}, \text{ et } \|\overrightarrow{IF}\| = \|\overrightarrow{FO}\| = 3.$$

Donc le triangle IFO est rectangle et isocèle en F .

2.4. (C) est l'antécédent de (T) par s . Comme (T) a pour centre O , l'antécédent de O (c'est-à-dire F) est le centre de (C) . Son rayon ρ vérifie $\sqrt{2}\rho = 2$, soit $\rho = \sqrt{2}$.

EXERCICE 3

3.1. La solution générale de $y'' - y = 0$ est $y = k_1 e^x + k_2 e^{-x}$, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 1 \Rightarrow k_1 + k_2 = 0, k_1 - k_2 = 1 \Rightarrow k_1 = \frac{1}{2}, k_2 = -\frac{1}{2}, \text{ soit } f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

$$g(0) = 1 \text{ et } g'(0) = 3 \Rightarrow k_1 + k_2 = 1, k_1 - k_2 = 3 \Rightarrow k_1 = 2, k_2 = -1, \text{ soit } g(x) = 2e^x - e^{-x}.$$



3.2. $M(t) \in (C), \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = (2e^t - e^{-t}, 2e^t + e^{-t}).$

Ce vecteur est nul si et seulement si $2e^t - e^{-t} = 0$ et $2e^t + e^{-t} = 0$, ce qui est impossible ($e^t > 0$).

Donc $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \neq \vec{0}$ pour tout $t : (C)$ admet en tout point une tangente, de vecteur directeur $\frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$.

3.3.1. $x^2 - y^2 = (2e^t + e^{-t})^2 - (2e^t - e^{-t})^2 = 4 \times 2e^t \times e^{-t} = 8.$

Donc $M(t) \in (H) : x^2 - y^2 = 8$. Ainsi (C) est une branche de (H) .

3.3.2. $(H) : \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ est l'hyperbole de centre $O(0, 0)$, de sommets $A(2\sqrt{2}, 0)$ et $A'(-2\sqrt{2}, 0)$, et de foyers $F(4, 0)$ et $F'(-4, 0)$ (car $c^2 = a^2 + b^2 = 16$). Ses asymptotes sont les droites $\Delta_1 : y = x$ et $\Delta'_1 : y = -x$.

PROBLEME

PARTIE I

I.1. $D_f = \mathbb{R}_+^* ; \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x(x^2 + 1)}.$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$	$+\infty$

I.2. $f'(x) - 1 = \frac{-x^3 + x^2 - x + 1}{x(x^2 + 1)}.$ Soit $g(x) = x(x^2 + 1)(f'(x) - 1) = -x^3 + x^2 - x + 1.$

$g'(x) = -3x^2 + 2x - 1$, de discriminant $\Delta' = 1 - 3 = -2 < 0$ et de coefficient dominant négatif, donc $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) < 0 : g$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g(x) \leq g(0) = 1...$ en fait on vérifie que $g(x) \leq 0$ pour $x \geq 1$ (car $g(1) = 0$ et g décroissante), donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) \leq 1$.

D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée entre 1 et x (avec $f' \leq 1$ et $f(1) = 1$) :

$f(x) - f(1) \leq x - 1$ si $x \geq 1$, et $f(x) - f(1) \geq x - 1$ si $x \leq 1$.

Comme $f(1) = 1$: si $x \geq 1$, $f(x) \leq x$, donc (C) est en dessous de $(\Delta) : y = x$; si $x \leq 1$, $f(x) \geq x$, donc (C) est au-dessus de (Δ) .

I.3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{x} = 0$ (croissances comparées) donc (C) admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(x'x)$.

I.4. $\varphi(t) = f(1+t) - \frac{t^2}{2} - f(1), \varphi'(t) = f'(1+t) - t.$

On vérifie (via I.2 appliqué en $1+t$) que $\varphi'(t) < 0$ pour $t > 0$, donc φ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$, d'où $\varphi(t) \leq \varphi(0) = 0$ pour tout $t \geq 0$.

C'est-à-dire : $\forall t > 0, f(1+t) - f(1) \leq \frac{t^2}{2}.$

PARTIE II



II.1. Par récurrence : $U_0 = \frac{3}{2} \geq 1$. Si $U_k \geq 1$, alors $U_{k+1} = f(U_k) \geq f(1) = 1$ (car f croissante sur $[1, +\infty[$). Donc $\forall n, U_n \geq 1$.

Comme $\forall x \geq 1, f(x) \leq x$ (I.2), on a $U_{n+1} = f(U_n) \leq U_n$: (U_n) est décroissante, minorée par 1.

II.2.1. Posons $U_n = 1 + t$ avec $t = U_n - 1 \geq 0$. D'après I.4 : $f(1+t) - f(1) \leq \frac{t^2}{2}$, soit $f(U_n) - 1 \leq \frac{(U_n - 1)^2}{2}$, c'est-à-dire $U_{n+1} - 1 \leq \frac{(U_n - 1)^2}{2}$, soit $V_{n+1} \leq \frac{1}{2} V_n^2$.

II.2.2. Montrons par récurrence que $\forall n \geq 1, 0 \leq V_n \leq 2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^{n-1}}$.

Pour $n = 1$: $2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^0} = 2 \times \frac{V_1}{2} = V_1$, l'inégalité est une égalité.

Supposons la propriété vraie au rang k : $V_k \leq 2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^{k-1}}$. Alors :

$$V_{k+1} \leq \frac{1}{2} V_k^2 \leq \frac{1}{2} \left[2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^{k-1}} \right]^2 = 2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^k}.$$

La propriété est donc vraie au rang $k+1$, donc pour tout $n \geq 1$.

II.2.3. $V_1 = U_1 - 1 = f(U_0) - 1 \leq \frac{1}{2} (U_0 - 1)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} < 1$, donc $0 \leq \frac{V_1}{2} < 1$.

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^{n-1}} = 0$, d'où par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$.

Comme $V_n = U_n - 1$, (U_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$.